hexagone
École Supérieure d'Informatique

Gérer un projet

1GEST – Gestion de projet et outils collaboratifs

Chris CHEVALIER

hexagone
École Supérieure d'Informatique

Sommaire

#1 Qu'est-ce qu'un projet ?

#2 Cadrer, planifier, suivre

#3 Les méthodes de gestion de projet

#4 Scrum et Kanban en pratique

#1 Qu'est-ce qu'un projet ?

Gérer un projet

Un exemple pour tout le cours

Le bureau des étudiants organise un **tournoi Mario Kart**. Il veut une application web pour :

- inscrire les joueurs ;
- afficher la grille des courses ;
- suivre les scores en direct.

Ce que je sais au départ

- Le tournoi a lieu dans **6 semaines**
- Nous sommes **trois** : Chris, Manon et Cosmo
- **Aucun budget**

> Est-ce un projet ? Qu'est-ce qui le distingue de votre travail habituel ?

Définition

Un **projet** répond à un besoin avec :

Un objectif

Un résultat précis, attendu par quelqu'un

Un début et une fin

Une date de livraison connue

Des ressources limitées

Du temps, des personnes, un budget

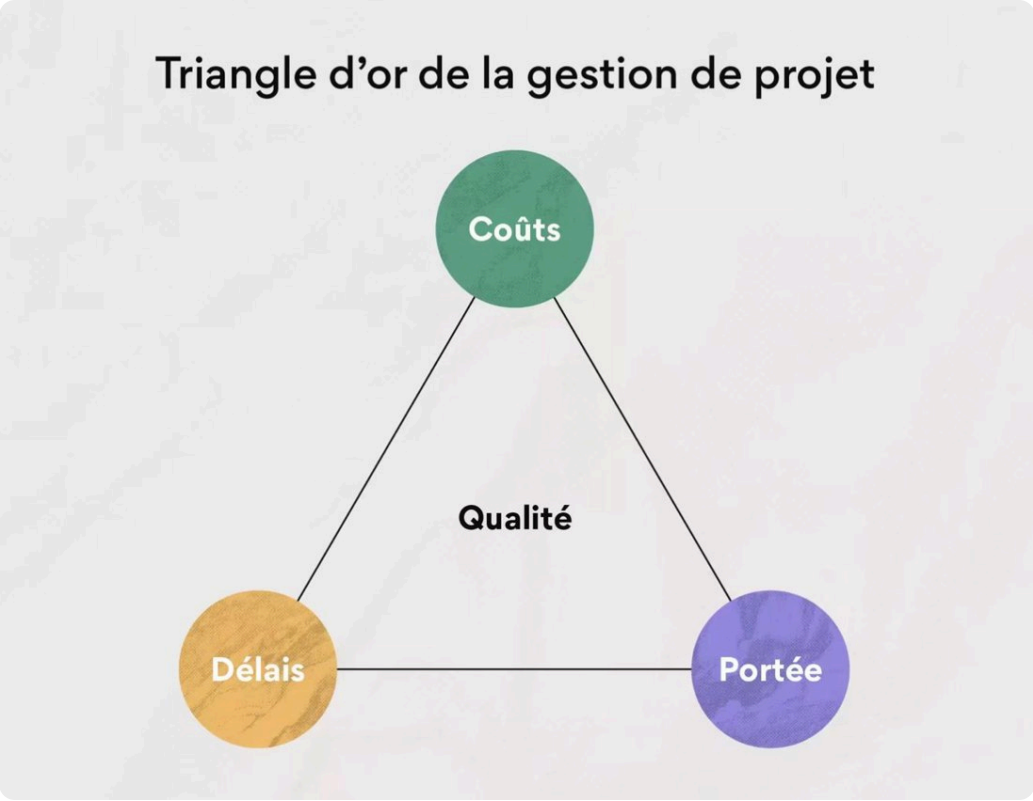
> Un projet est **unique**. Répondre chaque jour aux questions des clients d'un service d'assistance est une **activité récurrente**, pas un projet.

Objectifs, livrables et jalons

Notion	Définition	Pour le tournoi
Objectif	Ce que le projet doit permettre, mesurable et daté	Inscrire 64 joueurs avant le 1er octobre
Livrable	Un résultat concret remis au client	L'application en ligne
Jalon	Une date clé où l'on vérifie une étape	Maquettes validées le 15 septembre

Un bon objectif est **SMART** : spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et daté. « Faire une super appli » n'en est pas un.

Le triangle d'or



- **Coûts** : le budget et les personnes
- **Délais** : la date de livraison
- **Portée** : ce qu'on livre (le périmètre)
- Au centre, la **qualité** dépend de l'équilibre des trois

> Si l'un bouge, les autres bougent. Plus de fonctionnalités à date égale ? Il faut plus de monde… ou la qualité baisse.

Les acteurs d'un projet

Le client · MOA

La **maîtrise d'ouvrage** exprime le besoin et valide les livrables. Ici, le bureau des étudiants.

L'équipe · MOE

La **maîtrise d'œuvre** réalise le projet. Ici, Chris, Manon et Cosmo.

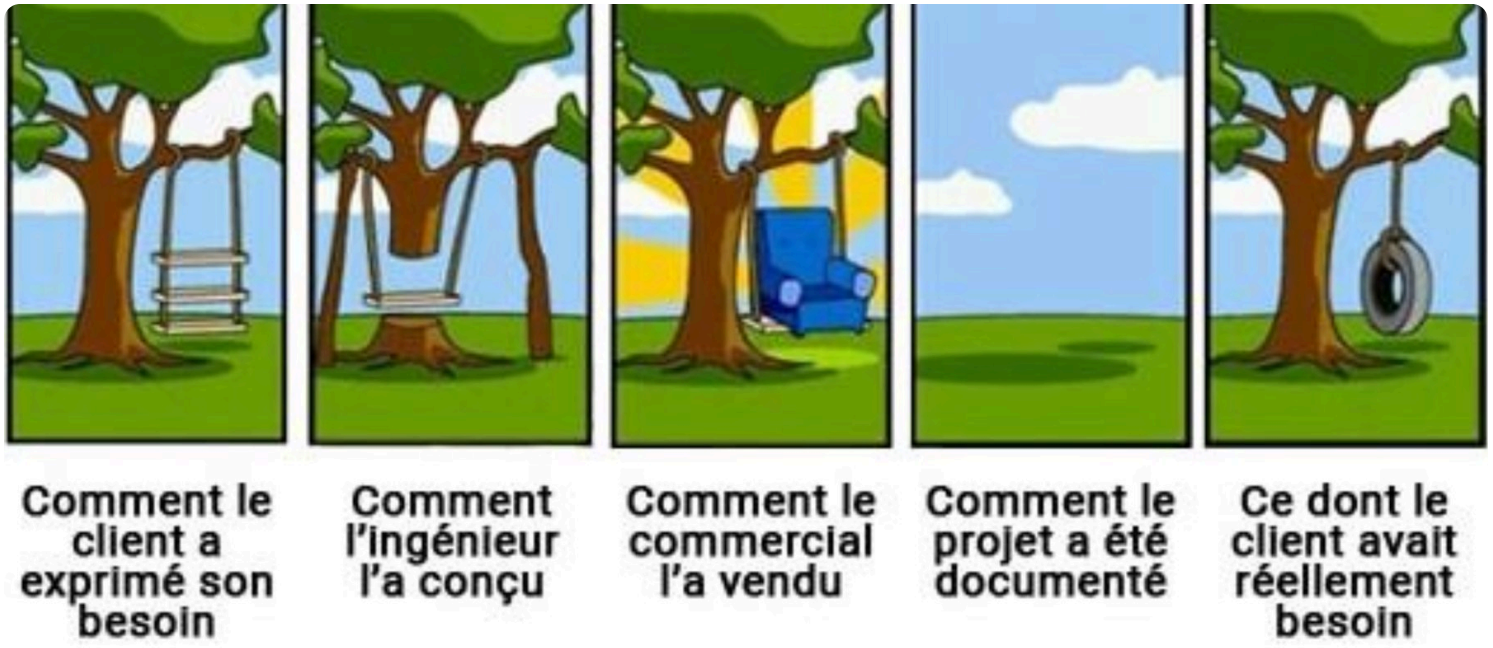
Les utilisateurs

Ceux qui utiliseront le résultat. Ici, les joueurs et les arbitres.

> Le **chef de projet** fait le lien : il planifie, coordonne l'équipe et rend compte au client.

MOA et MOE viennent du bâtiment : le maître d'ouvrage commande la maison, le maître d'œuvre la construit.

Chacun voit le projet à sa façon



> Le premier travail de l'équipe est d'**écouter** puis de **reformuler** le besoin, jusqu'à ce que tout le monde parle du même projet.

#2 Cadrer, planifier, suivre

Gérer un projet

Le cycle de vie d'un projet

Cadrage
Comprendre le besoin, estimer, planifier

→

Conception
Maquettes, choix techniques

→

Réalisation
Développement

→

Recette
Le client vérifie le résultat

→

Livraison
Mise en ligne

→

Bilan
Ce qu'on garde, ce qu'on change

> **Une heure de cadrage économise des jours de travail.**

Recette : phase où le client teste le livrable et l'accepte (ou non).

Comprendre le besoin et fixer le périmètre

QQOQCCP	Ce qu'on cherche	Pour le tournoi
Quoi ?	Le produit attendu	Une application web d'inscription et de scores
Qui ?	Le client, les utilisateurs	Bureau des étudiants, joueurs, arbitres
Où ?	Le lieu, le support	Sur téléphone, dans la salle du tournoi
Quand ?	Les échéances	En ligne une semaine avant le tournoi
Comment ?	Les moyens, les contraintes	Gratuit, hébergé par l'école
Combien ?	Le budget, les quantités	0 €, 64 joueurs
Pourquoi ?	La raison d'être	Fini les tableaux papier illisibles

> Le **périmètre** dit aussi ce que le projet **ne fera pas**. Hors périmètre ici : le paiement, la vidéo des courses, la galerie de photos.

Découper le travail

On découpe un gros objectif en **tâches** de quelques heures ou de quelques jours.

Projet
Application du tournoi

→

Fonctionnalité
Saisie des scores

→

Tâches
Maquette · formulaire · calcul du classement · test avec un arbitre

> Une bonne tâche a un **verbe**, un **responsable** et un **critère de fin** : « Manon dessine la maquette des scores, validée par un arbitre ».

Estimer et chiffrer

- Estimer, c'est prévoir l'**effort** de chaque tâche
- On estime **à plusieurs** : chacun voit des difficultés différentes. En agile, on le fait avec le **Planning Poker**, présenté dans la partie Scrum
- On garde une **marge** pour l'imprévu

Le chiffrage

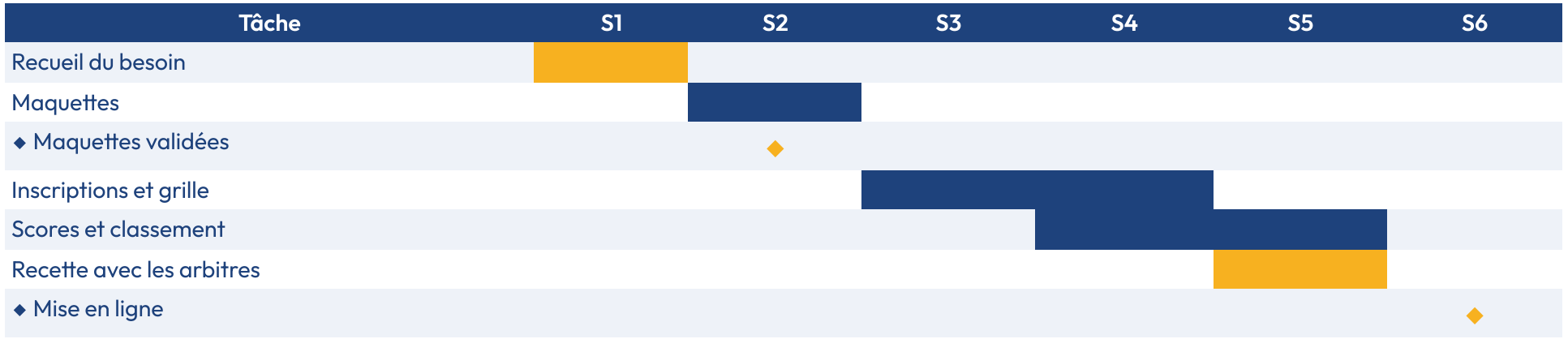
On additionne les estimations en **jours-homme**, puis on multiplie par le coût d'une journée.

15 jours-homme × 350 € = 5 250 €

Jour-homme : le travail d'une personne pendant une journée. Taux journalier : le prix d'une journée de travail.

> Une estimation n'est pas une promesse. On la **révise** dès qu'on en sait plus.

Planifier : le diagramme de Gantt



Le **Gantt** place les tâches dans le temps, avec les **jalons** ◆. Sur GitHub, la vue *Roadmap* en donne un équivalent.

Suivre l'avancement et rendre compte

Chaque semaine, le chef de projet fait un **point d'étape** au client :

☀️ **Dans les temps**	⛅ **Sous surveillance**	🌧️ **En difficulté**
Tout avance comme prévu	Un risque, mais on a un plan	Le client doit décider

- **Ce qui est fait**
- **Ce qui reste à faire**
- **Ce qui bloque**

On parle aussi de *reporting*.

#3 Les méthodes de gestion de projet

Gérer un projet

Le modèle en cascade

Les étapes du cycle de vie s'enchaînent **dans un ordre fixe**. On ne passe à la suivante qu'une fois la précédente validée.



> Adapté quand le besoin est connu et stable. On parle de méthode **prédictive** : tout est prévu au départ.

Le cycle en V

À chaque étape de conception correspond une étape de **vérification**.



> On descend pour concevoir, on remonte pour vérifier. Courant dans l'industrie ou la banque, où les erreurs coûtent cher.

Spécifications fonctionnelles : ce que le logiciel doit faire, fonction par fonction. Tests fonctionnels : on vérifie chacune de ces fonctions. Tests unitaires : on vérifie chaque petit morceau du programme.

Les limites des méthodes prédictives

L'effet tunnel

Le client ne voit le produit qu'à la fin, parfois après des mois

Le besoin change

Nouveau règlement, concurrent, idée en cours de route… mais tout est déjà conçu

Les erreurs coûtent cher

Une erreur de besoin se découvre à la recette : il faut tout reprendre

Semaine 4 : le bureau des étudiants ajoute une **catégorie en équipe**. En cascade, la conception est figée. Que fait-on ?

Le Manifeste agile (2001)

Face à ces limites, dix-sept développeurs écrivent le **Manifeste agile** et ses quatre valeurs :

Nous valorisons davantage…	… que
Les individus et leurs interactions	les processus et les outils
Des logiciels opérationnels	une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients	la négociation contractuelle
L'adaptation au changement	le suivi d'un plan

> L'agilité n'est pas l'absence de plan : la colonne de droite garde de la valeur.

Prédictif ou agile ?

Aspect	Cascade, cycle en V	Agile
Besoin	Figé au départ	Précisé au fil du projet
Livraison	Une seule, à la fin	Par petits morceaux utilisables, toutes les 1 à 4 semaines
Changement	Coûteux, à éviter	Attendu, intégré au plan
Idéal pour	Exigences stables	Besoin incertain

> Et la **catégorie en équipe** ? En agile, elle entre simplement dans la prochaine livraison.

Pause

hexagone
École Supérieure d'Informatique

15 minutes · on reprend avec Scrum et Kanban

#4 Scrum et Kanban en pratique

Gérer un projet

Scrum en un coup d'œil

Scrum est la méthode agile la plus répandue. Le travail avance par **sprints** de 1 à 4 semaines.



> Puis un nouveau sprint commence.

Backlog : liste de travail. Sprint : cycle court de travail.

Les rôles dans Scrum

Product Owner

Représente le client. Il **priorise** le backlog.

Scrum Master

Anime les réunions et **lève les obstacles**. Ce n'est pas un chef.

Developers

Toute l'équipe qui réalise le produit. Elle décide **comment** faire.

> Pour le tournoi : Manon est Product Owner, Cosmo Scrum Master. Tous les trois, moi compris, sommes Developers.

La user story

Chaque élément du backlog s'écrit du point de vue de l'utilisateur :

> **En tant qu'**arbitre,
> **je veux** saisir le résultat d'une course depuis mon téléphone
> **afin de** mettre à jour le classement sans attendre.

Critères d'acceptation : comment savoir que c'est terminé.

- Je choisis la course puis la position de chaque joueur ;
- le classement se met à jour en moins de 10 secondes.

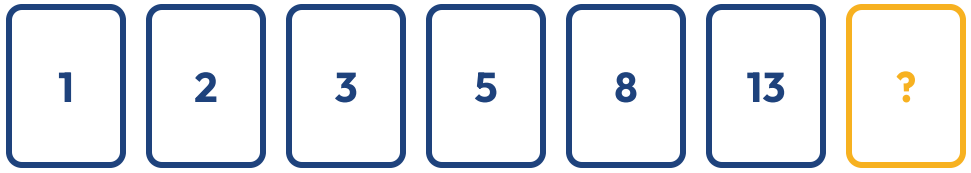
User story : « récit utilisateur ».

Prioriser le backlog : MoSCoW

Priorité	Signification	Pour le tournoi
Must doit	Indispensable	Inscription, grille, scores
Should devrait	Importante, mais peut attendre	Classement sur grand écran
Could pourrait	Un plus, si on a le temps	Statistiques par personnage
Won't pas cette fois	Écartée pour cette version	Paiement en ligne

> Le premier sprint ne contient que des **Must**. Le Product Owner tranche avec le client.

Estimer à plusieurs : le Planning Poker



1. Le Product Owner lit une user story
2. Chacun choisit une carte **en secret**, puis tout le monde la montre en même temps
3. Les plus hautes et les plus basses s'expliquent
4. On revote jusqu'à se mettre d'accord

> Les cartes donnent des **points d'effort**, pas des heures. Une story à **13 ou plus** est trop grosse : on la découpe.

Du backlog au sprint

- La **vélocité** est le nombre de points réalisés en un sprint
- Au début, on fixe une **capacité** prudente
- On prend les stories les plus prioritaires jusqu'à la remplir

Pour le tournoi

- Capacité : 20 points
- Sprint 1 : inscription (5), grille (8), connexion des arbitres (5) = 18 points
- Il reste 2 points : pas de place pour une story à 5

> Chaque fin de sprint est un **jalon** : le client voit le résultat.

Les artefacts et la définition de « terminé »



La **Definition of Done** est la liste de contrôle commune : relu, testé, validé par le Product Owner. Une story à moitié faite n'est **pas terminée**.

Artefact : un élément produit et partagé par l'équipe.

Les événements de Scrum

Événement	Ce qu'on y fait	Durée max. (sprint de 2 semaines)
Sprint planning	Choisir les stories du sprint	4 h
Daily	Hier, aujourd'hui, ce qui bloque	15 min
Sprint review	Montrer le résultat au client	2 h
Rétrospective	Améliorer notre façon de travailler	1 h 30

> Chaque réunion a une durée maximale. Une réunion sans objectif ni limite est une réunion perdue.

Exemple : le daily du jour 3

Qui	Hier	Aujourd'hui	Blocage
Manon	Maquette d'inscription	Maquette de la grille	Aucun
Cosmo	Formulaire d'inscription	Enregistrement des joueurs	J'attends les règles du tournoi
Chris	Hébergement (terminé)	J'aide Cosmo sur l'inscription	Aucun

> Ma tâche est finie. Plutôt que d'en commencer une autre, j'aide Cosmo : l'inscription est prioritaire pour le sprint. Le blocage est noté et Cosmo appelle le bureau des étudiants juste après le daily.

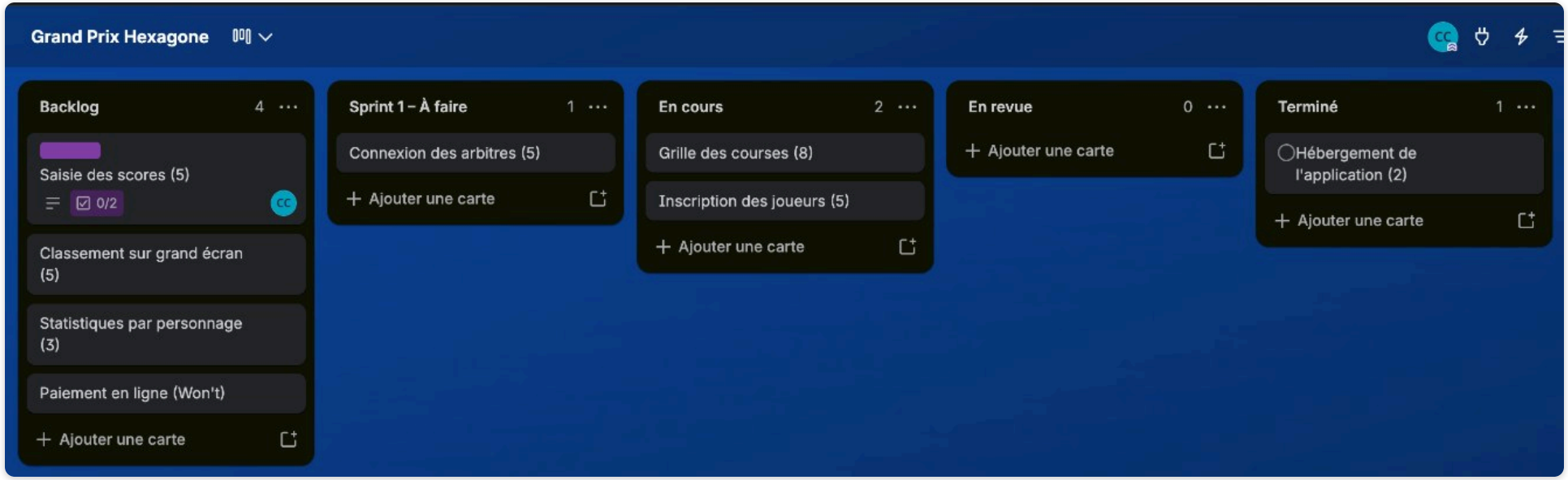
Kanban : visualiser le flux



> Une carte par tâche, qui avance de gauche à droite. On **limite** les cartes « En cours » : on finit avant de commencer.

Un tableau Kanban avec Trello

Un **tableau** par projet, une **liste** par colonne, une **carte** par user story. Chacun déplace ses cartes au fil de l'eau : le tableau montre **la réalité**.



Trello est gratuit pour une petite équipe. Outils courants en entreprise : Jira, Notion ou OpenProject, libre et hébergeable soi-même.

Démo Le tableau du tournoi

1. **Create** → **Create board** : `Grand Prix Hexagone`
2. Cinq listes : `Backlog`, `Sprint 1 — À faire`, `En cours`, `En revue`, `Terminé`
3. Une carte `Saisie des scores (5)`. Description : `En tant qu'arbitre, je veux saisir le résultat d'une course depuis mon téléphone afin de mettre à jour le classement sans attendre.`
4. **Labels** : une étiquette verte `Must`
5. **Checklist** « Critères d'acceptation » : `Je choisis la course et la position de chaque joueur` puis `Le classement se met à jour en moins de 10 secondes`
6. **Members** : j'assigne la carte, puis je la glisse de `Backlog` à `En cours`
7. **Share** : j'invite un membre de l'équipe par son adresse e-mail

La rétrospective

En fin de sprint, l'équipe regarde **sa façon de travailler**, pas le produit. Chacun répond à trois questions :

▶ Commencer

Que devrions-nous essayer ?

« Faire le daily à heure fixe »

■ Arrêter

Qu'est-ce qui nous a fait perdre du temps ?

« Oublier de déplacer nos cartes »

↻ Continuer

Qu'est-ce qui a bien marché ?

« Faire relire chaque maquette »

> On repart avec **une ou deux actions concrètes**, chacune avec un responsable.

Cet après-midi : à vous de jouer

1. Rôles
Client, Product Owner, Scrum Master

→

2. Besoin
Le client explique, l'équipe reformule

→

3. Backlog
User stories et priorités

→

4. Estimation
Planning Poker, deux sprints

→

5. Trello
Le tableau de l'équipe

> En fin d'après-midi, chaque groupe fait un **point d'étape de 3 minutes** : où en êtes-vous, que reste-t-il, qu'est-ce qui bloque ?



Des questions ?

Chris CHEVALIER

chris.chevalier@ecole-hexagone.com